

23 ドップラー効果 (1)

23.1 ドップラー効果を考えるための基礎知識

波源、もしくは観測者が動くときには、波源が本来出している振動数とは異なる振動数の波が観測される。この現象をドップラー効果という。波源が動くか、観測者が動くかによって起こる現象および観測される振動数は異なる。この現象を、まずは一直線上で波源と観測者が運動する場合について考える。

ドップラー効果を考えていくために必要となる基礎知識をまとめておく。

ドップラー効果を考えるための基礎知識

- ① 振動数とは、単位時間あたりにやりとりする波の数のことである。すなわち、
波源の振動数 $\quad\quad\quad =$ 波源が単位時間あたりに出す波の数
観測者が受け取る振動数 $=$ 観測者が単位時間あたりに受け取る波の数
- ② 波長とは、sin カーブひとつ分の長さ（＝山-山の間隔）のことである。
- ③ 空間中を伝わる波が固有に持っているのは、波の伝わる速度と波の波長である。振動数は、空間中を伝わる波に固有の量ではなく、波を受け取る・発するときのみ問題となる物理量である。
- ④ いかなる場合でも、波の伝わる速度は媒質に対して不変である。観測者、波源が動いたとしても媒質中を伝わる波の速度は変わらない。ただし、媒質が動くとき（音の場合は風があるとき）は媒質そのものが移動するため、地面に対する波の速度は変化する。

これらの知識を利用して、波源や観測者が動いた場合に空間中を伝わる波がどのように変化するのか考えていく。

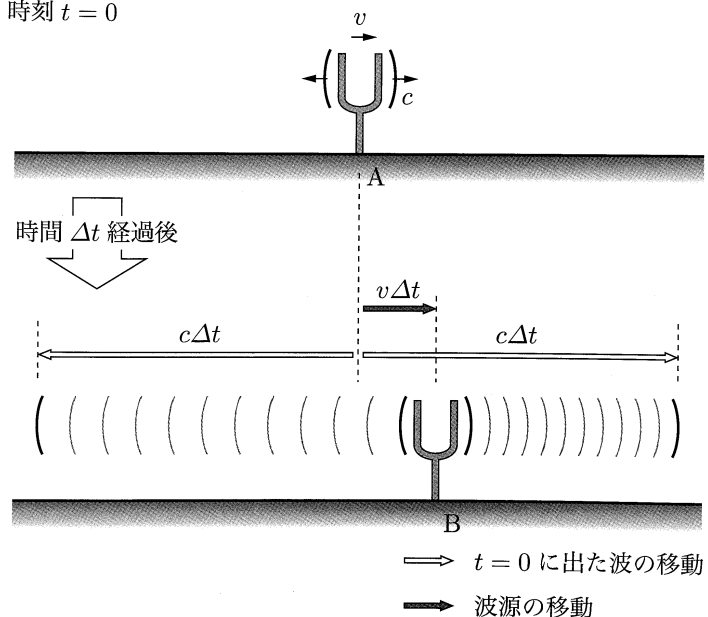
23.2 波源が媒質に対して動く場合

振動数 $f[\text{Hz}]$ の波源が図のように右向きに速度 $v[\text{m/s}]$ で進んでいる場合について考える。このときの波の速さを $c[\text{m/s}]$ とし、 $v < c$ であるとする。

今、時刻 $t = 0[\text{s}]$ に波源が A 点にいたとすると、時刻 $t = 0[\text{s}]$ に A 点から出た波は、 $\Delta T[\text{s}]$ 後には A 点から左右両方向に $c\Delta t[\text{m}]$ だけ進んでいる。一方、波源自身はこの $\Delta t[\text{s}]$ の間に距離 $v\Delta t[\text{m}]$ だけ右方向へ移動して B 点に達している。

この $\Delta t[\text{s}]$ の間に波源は左右両方向に $f\Delta t$ 個の波を出しているわけなので、波源の進行方向には距離 $c\Delta t - v\Delta t[\text{m}]$ の区間に $f\Delta t$ 個の波が、また波源の進行の逆方向には距離 $c\Delta t + v\Delta t[\text{m}]$ の区間

時刻 $t = 0$



に $f\Delta t$ 個の波が存在していることになる。波ひとつあたりの長さが波長であるから、

$$\text{波の進行方向に出た波の波長} \quad \lambda_1 = \frac{c\Delta t - v\Delta t}{f\Delta t} = \frac{c - v}{f} \quad [\text{m}]$$

$$\text{その逆方向に出た波の波長} \quad \lambda_2 = \frac{c\Delta t + v\Delta t}{f\Delta t} = \frac{c + v}{f} \quad [\text{m}]$$

となっていることがわかる。静止している波源から出てくる場合の波長は $\lambda = \frac{c}{f} [\text{m}]$ であるから、**波源の進行方向では空間を伝わる波は圧縮されて波長が短くなり、その逆方向では波は伸ばされて波長が長くなる**と言える。

動く波源から出る波

波源が媒質に対して動くときの効果=空間（媒質）を伝わる波の波長が変化する

波の進行方向　波長が $\lambda_1 = \frac{c - v}{f} [\text{m}]$ に圧縮

その逆方向　波長が $\lambda_2 = \frac{c + v}{f} [\text{m}]$ に伸長

波の速さは $c [\text{m/s}]$ のまま不変

23.3 観測者が媒質に対して動く場合

空間中を、波長 $\lambda [\text{m}]$ の波が速さ $c [\text{m/s}]$ で伝わってくるとき、これを波の伝わる方向と同じ向きに速さ $u [\text{m/s}] (u < c)$ で動いている観測者が受け取るときに観測する振動数を求める。

今、時刻 $t = 0 [\text{s}]$ にちょうど A 点にて観測者と重なった波は、 $\Delta t [\text{s}]$ 後には距離 $c\Delta t [\text{m}]$ だけ進んで D 点に達する。一方、観測者はこの $\Delta t [\text{s}]$ の間に距離 $u\Delta t [\text{m}]$ だけ進んだ B 点にいる。

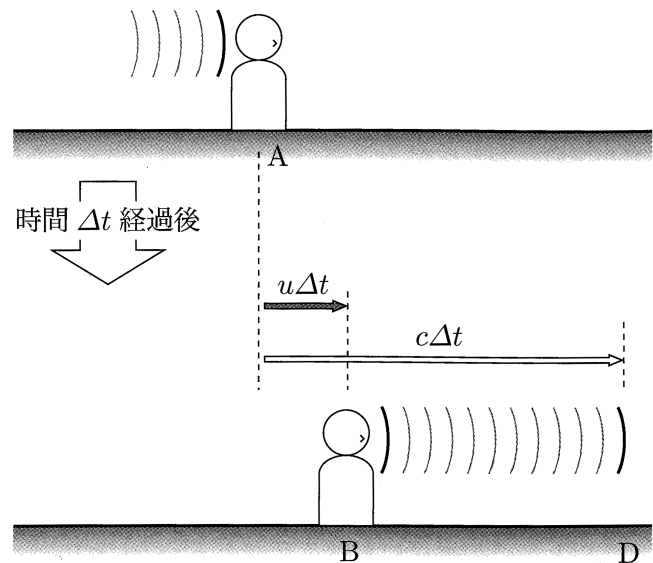
この $\Delta t [\text{s}]$ の間に**観測者は自分自身を通過していった（追い越していった）波を受け取っている**。観測者を追い越していったのは B から D の区間にある波、すなわち距離 $c\Delta t - u\Delta t [\text{m}]$ の区間に存在する波である。よって、観測者が聞く振動数、つまり $1 [\text{s}]$ あたりに受け取る波の個数 $f' [\text{Hz}]$ は

$$f'\Delta t = \frac{c\Delta t - u\Delta t}{\lambda} \quad \Leftrightarrow \quad f' = \frac{c - u}{\lambda} \quad [\text{Hz}]$$

で与えられる。

観測者が動いていても、空間（媒質）を伝わる波の波長・速度は不変であることに注意せよ。 観測者が動く場合は、観測される振動数のみが増えるため、 $c = f'\lambda$ の式を立てて観測者の聞く振動数を求めることはできない。

時刻 $t = 0$



$\Rightarrow$ $t = 0$ に受け取った波の移動

$\Rightarrow$ 観測者の移動

観測者が動く場合

観測者が媒質に対して動くときの効果

⇒ 観測される振動数のみ変化，他のすべての物理量は変化せず．

観測者の速度を u [m/s]（波の進行方向と同じ向きを正）とすると，

$$\text{観測者が聞く振動数} \quad f' = \frac{c-u}{\lambda} \quad [\text{Hz}]$$

23.4 波源・観測者の両方が媒質に対して動く場合

以上の考え方，すなわち，

- ① まず空气中を伝わる波の波長 λ' [m] を求める．
- ② 観測者が単位時間あたりに受け取る波の数を数える．

という２段階を踏めば，波源・観測者の両方が動く場合も含めたすべての場合について観測者が聞く振動数を求めることが原理的に可能である．しかしこれは２段階を踏むため計算が面倒であること，また波長については問われず振動数のみが問われることが多いため，この２段階を合体させて途中の λ' を求める過程を省いたものが，ここで述べるドップラー効果の関係式である．

観測者と波源が右図のような位置関係で，各々が図のような速度で動いている場合，波源の振動数を f [Hz] とすれば，波源から観測者に向かって空間を伝わる波長 λ' [m] は

$$\lambda' = \frac{c-v}{f} \quad [\text{m}]$$



である．これを観測者が受け取ったときの振動数 f' [Hz] は

$$f' = \frac{c-u}{\lambda'} \quad [\text{Hz}]$$

であり，上の式を代入して整理すると，

$$f' = \frac{c-u}{c-v} f \quad [\text{Hz}]$$

となる．しかしこの式は観測者と波源の左右関係および速度ベクトルの向きによって，見かけ上さまざまに変化する．そこで次のようにして立てるとよい．

ドップラー効果の関係式

- ① 波の進行方向を速度の正方向とする．
- ② 分数部分は波源の上に観測者が乗る形で，

$$\text{観測される振動数} = \frac{\text{波の速さ} - \text{観測者の速度}}{\text{波の速さ} - \text{波源の速度}} \times \text{波源の振動数}$$

として振動数を求める．

ただし，この式を用いて計算した振動数 f' [Hz] はあくまで観測者が聞く振動数であって，空間を伝わる波そのものが持っている振動数ではない．

また，この関係式からでは空間を伝わる波の波長 λ' [m] を求めることはできない． λ' [m] を求めたい場合は，波源が動く場合の波長の変化を原理に立ち戻って求めよ．

■ 23.5 風がある場合のドップラー効果

ドップラー効果は媒質に対する波源・観測者の移動が原因となって起こるため、本質的には媒質の立場に立ち、それに対する波源・観測者の相対速度を利用してドップラー効果の式を立てる必要がある。しかし、地面を基準にとって考えて、波を伝える媒質そのものが動くことにより波が加速されたり減速されたりすると考えればよい。

音の場合、波を伝える媒質は空気なので、風が吹いている場合はその風速の分だけ媒質が地面に対して速度をもって移動していると考えればよい。結果、地面から見た場合は音速が風速の分だけ増減したものとしてドップラー効果の関係式に代入すればよい。

風がある場合の音波の速さ

音速を $c[\text{m/s}]$ 、風速を $w[\text{m/s}]$ とするとき、

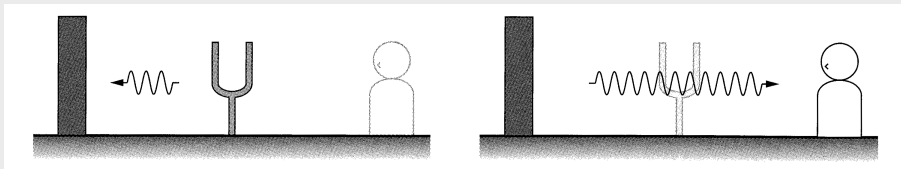
- ・風下側に音波が伝わる時 $\Rightarrow$ 音波は風に押されて $c + w$ $[\text{m/s}]$ に加速される
- ・風上側に音波が伝わる時 $\Rightarrow$ 音波は風に押し戻されて $c - w$ $[\text{m/s}]$ に減速される

■ 23.6 壁による反射波の取り扱い

反射壁による反射波のドップラー効果は、壁で反射して送り出される波の数が壁が受け取った波の数と等しいことを利用して、次のように2段階で考えればよい。

壁による反射波の取り扱い

- ① まず壁と共に運動する観測者を考え、この観測者が受け取る振動数 $f'[\text{Hz}]$ を求める。
- ② 壁を振動数 $f'[\text{Hz}]$ を発しながら動く波源だと考えて、真の観測者が受け取る振動数 $f''[\text{Hz}]$ を求める。



A問題

[30] 【基本事項の確認】

音速を 340 [m/s] として、以下の設問に答えよ。答えはすべて小数第1位まで求めよ。

- (1) 振動数 400 [Hz] の音を出しながら速さ 20 [m/s] で進んでいる音源がある。音源の進行方向の前方へ進んだ音の波長は何 [m] か。また音源の進行方向の後方へ出た音の波長は何 [m] か。
- (2) 振動数 440 [Hz] の音を出して静止している音源がある。この音源から速さ 10 [m/s] で遠ざかる観測者の聞く音の振動数は何 [Hz] か。またこの音源に向かって速さ 10 [m/s] で近づいている観測者の聞く音の振動数は何 [Hz] か。
- (3) 振動数 400 [Hz] の音を出して速さ 20 [m/s] で進んでいる音源がある。この音源の進む前方から速さ 10 [m/s] で近づいている観測者の聞く音の振動数は何 [Hz] か。

[31] 【基本事項の確認】

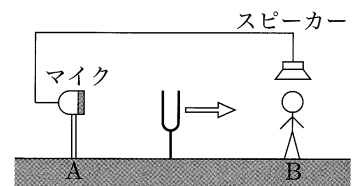
音速を 340 [m/s] として、以下の設問に答えよ。

- (1) 振動数 440 [Hz] の音源を、壁に向かって速さ 10 [m/s] で近づけると、音源の後方に静止している観測者に直接やってくる音の振動数は何 [Hz] か。また壁で反射して観測者に届く音の振動数は何 [Hz] か。答えはすべて小数第1位まで求めよ。
- (2) 振動数 400 [Hz] の音を出しながら速さ 20 [m/s] で進んでいる音源がある。音源の動く向きと同じ向きに風速 5 [m/s] の風が吹いているとき、音源の進む前方での音の波長は何 [m] か。また音源の進む後方での音の波長は何 [m] か。答えはすべて小数第2位まで求めよ。

B問題

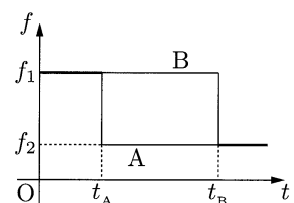
[32] 【音源が媒質に対して動く場合のドップラー効果】

A の地点にマイクを取り付け、A で受け取った音を B 地点へ電送するような装置を用意する。今、A から B に向けて進む音源が 128 [Hz] の音を出したとき、B にいる人が毎秒2回のうなりを聞いた。音の伝わる速さが 340 [m/s] であるとして、音源の移動する速さを有効数字3桁で求めよ。必要ならば、 $|x| \ll 1$ について成り立つ近似式 $\frac{1}{1 \pm x} \approx 1 \mp x$ (複号同順) を用いてよい。



[33] 【列車のドップラー効果】

直線状の線路を一定の振動数の警笛を鳴らしながら列車が等速度で進行している。線路の近くで同じ側の2点にマイクロホン A, B を置き、受けた音の振動数を測定した。図には観測された振動数が時刻に対してどのような変化したのかを A, B それぞれについて示してある。警笛の振動数を 200 [Hz] 、音速を 340 [m/s] 、図の $t_B - t_A = 8 \text{ [s]}$ 、またマイクロホン A, B 間の距離は 40 [cm] である。以下の設問に答えよ。



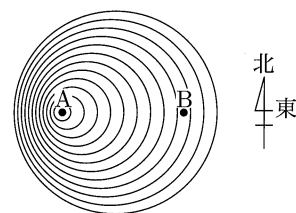
- (1) 列車の速さを求めよ。
- (2) 図中の振動数 f_1, f_2 を求めよ。

[34] 【空間中に広がるドップラー効果】 指定問題

平面上で音源 A から振動数 f [Hz] の音波が放射されている。A から見て東の方向に振動数を測定する装置 B を置いた。媒質を伝わる音の速さを V [m/s]、風はないものとして、以下の空欄 の中に当てはまる適当な式を求めよ。

ある瞬間に右図のような波面が見られた。この波面の形から波源 A は、 1 向きに進んでいることがわかる。波源 A の速さを v [m/s]

とすれば、A から東に向かう波の波長は 2 であるから、装置 B が静止している場合には、測定される振動数は 3 となる。また、A の速度はそのまま、B が速さ u [m/s] で西向きに移動している場合には、B で測定される振動数は 4 となる。



[35] 【一直線上のドップラー効果】

直線状道路で車を 80 [km/h] で走らせていたところ、道路の横に平行している線路の前方から超特急がやってきて、後方へと走り去って行った。このとき、超特急が発していた警笛の最初の音の振動数は、走り去った後の音の振動数の $\frac{8}{5}$ 倍であったという。音速を 1200 [km/h] とし以下の設問に答えよ。

(1) この超特急の速さを求めよ。

(2) このとき、道路にたたずんでいる人がこの警笛を聞いた。超特急が通過した前後の音の振動数の比を求めよ。

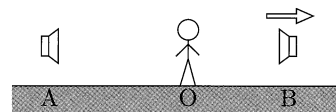
[36] 【ドップラー効果とうなり】

二つのスピーカー A, B を向かい合わせに置き、その間に観測者 O が静止している。A, B から音を出すと、1 秒間あたりに N 回のうなりが観測されたが、B をある一定の速さで遠ざけたところ、うなりが観測されなくなった。以下の設問に答えよ。ただしこの温度における音速を c [m/s] とし、A から出る音の振動数を f [Hz] とする。

(1) B から出ている音の振動数 f' [Hz] を求めよ。

(2) うなりが観測されなくなったときの B の速さ v [m/s] を求めよ。

(3) A, B が静止しているとき、O が運動してうなりが観測されなくなるための O の速度を求めよ。

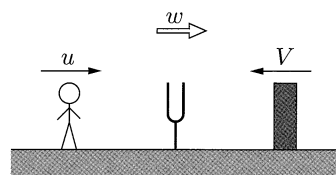


[37] 【反射波によるドップラー効果および風の効果】 指定問題

一直線上に、図のように観測者 O、振動数 f [Hz] の音源 S、壁 R が並んでいる。観測者 O は右向きに速さ u [m/s] で、壁 R は左向きに速さ V [m/s] で運動しており、図の左から右へ向かって風速 w [m/s] の風が吹いている。この温度における音速を c [m/s] とし、 $u, v < c$ であるとして以下の設問に答えよ。

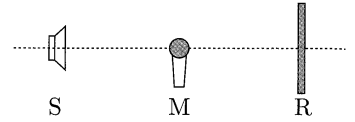
(1) 音源 S から観測者 O に直接やってくる音の振動数 f_1 [Hz] を求めよ。

(2) 音源 S から壁 R で反射し、観測者 O に届く反射音の振動数 f_2 [Hz] を求めよ。



[38] 【直接音と反射音によるうなり】

図のようにスピーカー S、マイクロホン M、反射壁 R を一直線上に配置する。スピーカーは常に一定の振動数 f_0 [Hz] の音波を出し続けている。マイクロホンは音の強弱の変化を敏感に捉えることができ、反射壁は音をよく反射する。また、風は吹いていない。この状態において、以下の二つの実験を行った。



実験①：S と R を固定し、M を一定の速さ v [m/s] で R に近づける。

実験②：R を固定し、M と S を一定の速さ u [m/s] で R に近づける。

いずれの場合も、S、R、M の移動する速さは音速に比べて小さい。これらの実験に関して、以下の設問に答えよ。

- (1) 実験①で、マイクロホンのキャッチした音は、時間 t_1 [s] ごとに強から弱を経て強となる変化を繰り返した。このことを元に、このときの音速 c [m/s] を求めよ。
- (2) 実験②で、マイクロホンのキャッチした音は、時間 t_2 [s] ごとに強から弱を経て強となる変化を繰り返した。 t_2 [s] を求めよ。

C問題

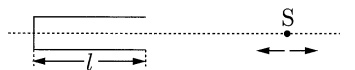
[39] 【ドップラー効果】

直線道路を走る自動車に乗った観測者が救急車のサイレン音を聞いたため、車を止めて救急車が追い越していくのを待った。このとき、救急車のサイレン音は 1260 [Hz] から 1092 [Hz] へと変化した。救急車の速さおよび救急車から発せられるサイレン音の振動数は一定であり、音速は 336 [m/s] であるとする。以下の設問に答えよ。

- (1) 救急車の速さおよびサイレン音の振動数を求めよ。
- (2) 救急車から自動車にやってくるサイレン音の波長は、追い越す前および後でそれぞれどれだけか。
- (3) 救急車が通りすぎたので、観測者は救急車と同じ速さで救急車を追いかけた。このとき観測者が聞くサイレン音の振動数はいくらか。
- (4) (3)のとき、救急車が途中で止まったため、観測者の車は救急車を追い越した。救急車が止まった後のサイレン音の波長は、追い越し前と追い越し後とでそれぞれいくらか。ただし、観測者の車の速さは一定である。
- (5) (4)の後、救急車が動き出したため、観測者が聞くサイレン音の振動数が 1040 [Hz] になった。救急車はどちら向きにどれだけの速さで走り出したか。

[40] 【ドップラー効果と気柱振動】

長さ l [m] の閉管の軸上の開端の側で、周波数 f [Hz] の音波を出す音源 S を動かす場合について考える。空気中の音速を v [m/s] とし、以下の各設問に答えよ。



- (1) S を管の開端から遠ざけると、その速さを 0 [m/s] から次第に増していくと、速さ u_1 [m/s] のとき、はじめて管内の気柱と共鳴し、これは $2m - 1$ 倍振動であった。この条件から、 l , v , u_1 , f , m の間に成り立つ等式を示せ。
- (2) 今度は逆に S を近づけると、速さを 0 [m/s] から次第に増していくと、速さ u_2 [m/s] のとき、はじめて気柱の振動と共鳴した。(1)で用いた m と l , v , u_2 , f の間に成立する等式を示せ。
- (3) $v = 336$ [m/s], $f = 3230$ [Hz], $u_1 = 25$ [m/s], $u_2 = 13$ [m/s] のとき、 m および気柱の長さ l [m] を求めよ。

第23回 ドップラー効果①

A問題

[30] 【基本事項の確認】

【指針】

ドップラー効果の公式を用いれば振動数は簡単に求められるであろうが、だからといって波源が動く場合と観測者が動く場合の両方を、単純に振動数が変わるだけだと考えるのは大きな誤りである。波源が動く場合には空間中を伝わる波の波長が変化し、観測者が動く場合には受け取る振動数が変化する。これらの変化を考える際には、式を当てはめる、という考え方ではなく、ある瞬間と1秒後の図を描き、これを元に波の間隔や波の数を数える、という方法で考えるように心がけて欲しい。

【解答】

- (1) 音源が移動しているので前方では波の波長は圧縮され、

$$\frac{340 - 20}{400} = 0.8 \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

また、後方への波の波長は伸びるので、

$$\frac{340 + 20}{400} = 0.9 \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) この音源から出ている波の波長は、

$$\lambda = \frac{340}{440} \text{ [m]}$$

遠ざかる観測者は、伝わってくる音波から逃げていくので、1秒間に受け取る波は $340 - 10 = 330 \text{ [m]}$ の区間に存在する波である。よって、その振動数は、

$$\frac{330}{\lambda} = \frac{330}{340} \cdot 440 \doteq 427.1 \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

また、近づいてくる観測者が1秒間に受け取る波は $340 + 10 = 350 \text{ [m]}$ の区間に存在する波である。よって、その振動数は、

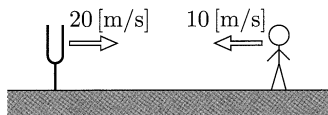
$$\frac{350}{\lambda} = \frac{350}{340} \cdot 440 \doteq 452.9 \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (3) 前方では波の波長は圧縮される。(1)より、その波長は、

$$\lambda' = \frac{340 - 20}{400} = \frac{4}{5} \text{ [m]}$$

この波長の音を観測者は近づきながら受け取るので、求める振動数は、

$$\frac{340 + 10}{\lambda'} = 437.5 \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$



【参考】

(2)(3)では慣れてきたら公式を利用して求めればよい。

[31] 【基本事項の確認】

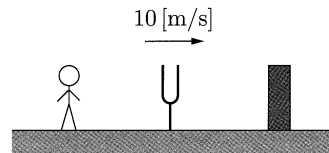
【指針】

壁面の反射波は、①壁を観測者とみなす、②壁を音源とみなす、の2段階を経て振動数を求める。

風が吹いている場合は、地面に対する音速が加速・減速したと考えて処理する。(2)の波長を求める際には、音速が変わったと考えるだけでよい。

【解答】

- (1) 位置関係は次図の通り。



直接音の振動数 f' は、

$$f' = \frac{340}{340 + 10} \cdot 440 \doteq 427.4 \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

壁面が受け取る音の振動数 f'' は、

$$f'' = \frac{340}{340 - 10} \cdot 440 \doteq 453.3 \text{ [Hz]}$$

であり、壁は移動していないので反射する音の振動数は f'' のままとなる。よって、観測される反射音は、

$$f'' = 453.3 \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) 音源の進行の向きへ音が伝わるときは追い風となるので地面に対する風速は 345 [m/s] となる。ゆえに進行方向へ出す音の波長 λ_1 は、

$$\lambda_1 = \frac{345 - 20}{400} \doteq 0.81 \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

また、音源の進行方向とは逆向きへ音が伝わる時は向かい風となるので地面に対する風速は 335 [m/s] となる。ゆえに後方へ出す音の波長 λ_2 は、

$$\lambda_2 = \frac{335 + 20}{400} \doteq 0.89 \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

B問題

[32] 【音源が媒質に対して動く場合のドップラー効果】

【指針】

問題の図に与えられたように波源が移動する場合、進行方向であるB側では波長が短くなり、進行方向の逆向きであるA側では波長が長くなる。そのため、A、Bで静止している観測者（スピーカー）が受け取る振動数は異なる。Aが受け取った音は電気信号に変換されてスピーカーから同じ振動数を持つ音として出力されるので、Bにいる観測者は異なる振動数の音によるうなりを聞く。よって、音源の移動する速さを適当な文字で置き、A、Bが受け取る振動数を計算し、その二つの振動数によるうなりを考えればよい。

【解答】

音源の移動する速さを $v \text{ [m/s]}$ とおき、マイクAおよび観測者Bが受ける音の振動数をそれぞれ $f_A, f_B \text{ [Hz]}$ とおく。

$f_A = \frac{340}{340+v} \times 128, f_B = \frac{340}{340-v} \times 128$
 となる。これらはそれぞれ

$$f_A = 128 \left(1 + \frac{v}{340}\right)^{-1} \approx 128 \left(1 - \frac{v}{340}\right)$$

$$f_B = 128 \left(1 - \frac{v}{340}\right)^{-1} \approx 128 \left(1 + \frac{v}{340}\right)$$

と近似できるので、うなりの条件は、

$$f_B - f_A = 128 \cdot \frac{v}{340} \cdot 2 = 2$$

これを解いて、

$$v = \frac{340}{128} \approx 2.66 \text{ [m/s]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

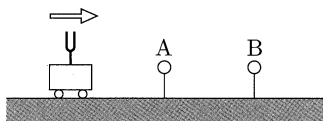
[33] 【列車のドップラー効果】

【指針】

マイクロホンで受けた音の振動数がある時刻を境に減少しているが、これは列車の警笛部分がマイクロホンの前を通過したためである。警笛がマイクロホンに接近してくるときには音は高く聞こえ（振動数が高くなり）、警笛がマイクロホンから遠ざかるときには音は低く聞こえる（振動数が低くなる）。

【解答】

- (1) $t = t_A, t_B$ で振動数が変化しているように観測されるのは、この時間に列車がマイクの前を通過するからである。



距離 40 [m] だけ離れたマイク A, B を通過するのに時間 $t_B - t_A = 8 \text{ [s]}$ を要したのであるから、列車の速さは、

$$v = \frac{40}{8} = 5 \text{ [m/s]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) 警笛がマイクを通過する前については、

$$f_1 = \frac{340}{340-v} \times 200 \approx 203 \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

警笛がマイクを通過した後については、

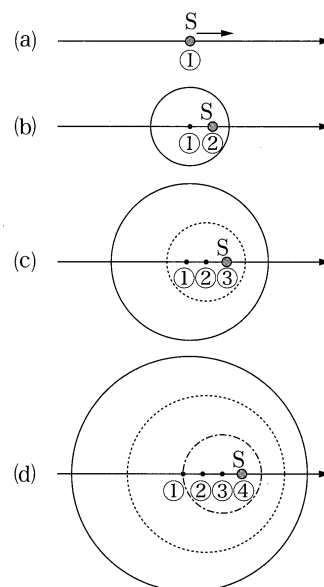
$$f_2 = \frac{340}{340+v} \times 200 \approx 197 \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

[34] 【空間中に広がるドップラー効果】

【指針】

波源が移動するときに空間中に広がる波面の様子を表した図である。波面に問題の図のような偏りが生じるのは、いったん波源から出た波は波源の移動によらず、波が出された位置を中心として円形状に広がっていくためである。

例えば次図のように波源が移動している場合、図の(a)の時点で出された波面は、(波源は右へ移動していくにもかかわらず) ①点を中心にして(a)→(b)→(c)→(d)の実線のように広がっていく。また、波源が移動して(b)の時点で出された波面は、②点を中心にして(b)→(c)→(d)の点線のように広がっていく。同様に、波源が移動して(c)の時点で出された波面は、③点を中心にして(c)→(d)の点線のように広がっていく。



このために偏った円状の波面が平面上に広がる。波源の進行方向では波面が詰まり、波源の進行方向の逆側では波面が間延びする。

波源の進行直線上での波長変化や観測される振動数の変化は前問までと同様にして考えればよい。

【解答】

- (1) 波源 A の西側の波面が詰まり、東側の波面が伸びているので、この波源は西向きに進んでいる。……答
 (2) A から東に向かう波とは、波源の進行方向とは逆向きに出された波のことであるから、その波長は

$$\lambda_1 = \frac{V+v}{f} \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

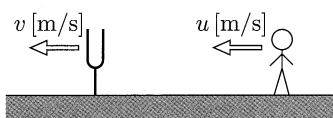
- (3) B が静止している場合には、波長 $\lambda_1 = \frac{V+v}{f}$ の波が伝わってくるから、B で観測される振動数 f_1 は、

$$f_1 = \frac{V}{\lambda_1} = \frac{V}{V+v} f \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$



- (4) B が速さ u [m/s] で西向きに移動しており、波長 $\lambda_1 = \frac{V+v}{f}$ の波の中を波源に近づいているので、求める振動数 f_2 は、

$$f_2 = \frac{V+u}{\lambda_1} = \frac{V+u}{V+v} f \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$



[35] 【一直線上のドップラー効果】

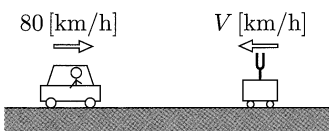
【指針】

本問の場合には与えられていない値が非常に多いので、超特急が追い越していく前と後について適当な図を描き、必要と思われるものについては文字を置き、式を立てて考えていこう。

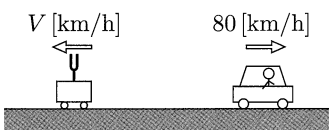
【解答】

- (1) 超特急の速さを V [km/h] とし、超特急の警笛の振動数を f_0 [Hz] とする。超特急が自動車の前方からやってきている最中と、後方に去っていく最中の位置・速度の関係を図示すると次図のようになる。

前方からやってきている最中



後方に去っていく最中



音源、観測者共に移動しているドップラー効果であるから、前方からやってきている最中に観測者が聞く音の振動数は、

$$f_1 = \frac{1200+80}{1200-V} f_0 \text{ [Hz]}$$

また、後方に去っていく最中に観測者が聞く音の振動数は、

$$f_2 = \frac{1200-80}{1200+V} f_0 \text{ [Hz]}$$

である。この二つの振動数の比が $\frac{8}{5}$ であるから、 $f_1 > f_2$ に注意して、

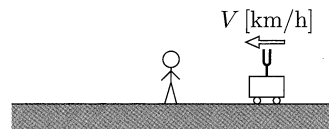
$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{1200+V}{1200-V} \cdot \frac{1200+80}{1200-80} = \frac{8}{5}$$

これを解いて、

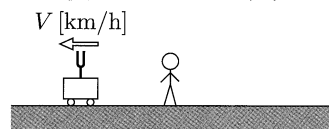
$$V = 200 \text{ [km/h]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) 止まっている人が警笛を聞く場合には次図のような位置・速度関係になる。

前方からやってきている最中



後方に去っていく最中



ゆえに、それぞれの時に観測される振動数は、

$$f'_1 = \frac{1200}{1200-V} f_0 \text{ [Hz]}, \quad f'_2 = \frac{1200}{1200+V} f_0 \text{ [Hz]}$$

である。よってこの二つの振動数の比を取ると、

$$\frac{f'_1}{f'_2} = \frac{1200+V}{1200-V} = \frac{7}{5} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

[36] 【ドップラー効果とうなり】

【指針】

うなりが N [Hz] であることから B のスピーカーの振動数を求めるが、この条件だけでは B の振動数が、 $f+N$ [Hz]、 $f-N$ [Hz] のどちらであるかを決定することができない。それを決めるのが「遠ざけたときにうなりがなくなった」という条件である。ドップラー効果により、遠ざけたときには観測される振動数は小さくなる、とわかるから、B の振動数がどちらであるかを決定できる。

(3)では、まず A、B のもとの振動数の大小関係に着目し、観測者がどちら向きに動けば、A、B の音が同一振動数として聞こえるようになりうるのかを考えるとところから取りかかること。

【解答】

- (1) 音源 B を遠ざけると、音源 B からの音を観測者が聞くときの振動数は f' に比べて小さくなる。B をある一定の速さで遠ざけたところ、B からやってくる音の振動数が f [Hz] の音として観測されてうなりがなくなるといふのだから、音源 B の振動数 f' [Hz] は f [Hz] よりも大きいことが分かる。

音源 B が動いていないときには、観測者 O が観測する音は音源 A、B の振動数と同じであり、この二つの音によるうなりが N 回であったから、

$$|f' - f| = N$$

である。 $f' > f$ であることに注意してこれを解くと、

$$f' = f + N \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) B を速さ v [m/s] で遠ざけると、観測者 O が聞く音の振動数は、音源移動のドップラー効果なので、

$$f'' = \frac{c}{c+v} f' \text{ [Hz]}$$

このとき、うなりがなくなったので、

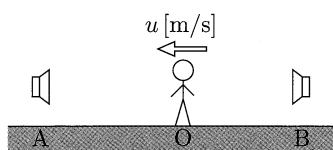
$$f'' = f$$

である。これを解いて v [m/s] を求めると、

$$v = \frac{N}{f} c \text{ [m/s]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (3) 音源の振動数は B の方が大きい。観測者が波源に近づくときは音の振動数が高く聞こえるので、A、B から聞こえる音の振動数が一致するためには、観測者 O は A の方に近づかなければならないと言える。(B に近づくと、B から聞こえる音の振動数がさらに大きくなり、また A から聞こえる音の振動数はさらに小さくなるので、同じ値になることは決してない)

O が A に近づく速さを u [m/s] とし、O が聞く振動数を求めると、観測者移動のドップラー効果であるから、



$$f_A = \frac{c+u}{c} f \text{ [Hz]}, f_B = \frac{c-u}{c} f' \text{ [Hz]}$$

この二つの振動数が一致したとき、うなりが観測されなくなるので、

$$\frac{c+u}{c} f = \frac{c-u}{c} f'$$

これを解いて、

$$u = \frac{N}{2f+N} c \text{ [m/s]}$$

である。よって、うなりが観測されなくなるときの O の速度は、

$$A \text{ に向かって速さ } \frac{N}{2f+N} c \text{ [m/s]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

[37] 【反射波によるドップラー効果および風の効果】

【指針】

音が右向きに進む場合と左向きに進む場合とで音速が異なることに注意。音波が右向きに進む場合には追い風となって加速されるが、音波が左向きに進む場合には向かい風となって減速される。

【解答】

- (1) 音源 S から観測者 O に向かって直接音が左向きに進むときには風が向かい風となるため、音速は $c-w$ [m/s] に減速される。観測者移動のドップラー効果であるから、直接音の振動数 f_1 は、

$$f_1 = \frac{(c-w)+u}{c-w} f \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) 音源 S から壁 R へ音が向かって右向きに進むときには風が追い風となるので、音速は $c+w$ [m/s] となる。壁 R が受け取る振動数は、(1)と同様に考えて、

$$f' = \frac{(c+w)+V}{c+w} f \text{ [Hz]}$$

また、壁 R で反射した音が観測者に向かって左向きに進むときには風が向かい風となるため、音速は

$c-w$ [m/s] に減速される。よって、壁 R からの反射音を観測者が聞いたときの振動数 f_2 は、壁 R を振動数 f' [Hz] の音源としたドップラー効果と考えると、

$$f_2 = \frac{(c-w)+u}{(c-w)-V} f' \text{ [Hz]}$$

以上より、

$$f_2 = \frac{(c-w+u)(c+w+V)}{(c-w-V)(c+w)} f \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

[38] 【直接音と反射音によるうなり】

【指針】

マイクロホンのキャッチした音が、ある時間間隔ごとに強から弱を経て強となる変化を繰り返す、すなわち「うなり」を観測するのは、振動数がわずかに異なる二つの音を観測するためである。直接音、反射音の振動数を求めて、うなりを計算すればよい。

時間間隔 t_1 [s] ごとに強から弱を経て強となる変化を聞いたということは、1 [s] 間にうなりを $\frac{1}{t_1}$ [回] だけ観測していることを意味する。

【解答】

- (1) 実験①において、スピーカー S からマイクロホン M にやってくる直接音の振動数は、

$$f_1 = \frac{c-v}{c} f_0 \text{ [Hz]}$$

スピーカー S から反射壁 R にやってくる音の振動数は

$$f' = \frac{c}{c} f_0 \text{ [Hz]}$$

であり、R で反射してマイクロホン M に向かう反射音の振動数は、

$$f_2 = \frac{c+v}{c} f' = \frac{c+v}{c} f_0 \text{ [Hz]}$$

マイクロホン M ではこの二つの音によるうなりが観測される。1 [s] 間にうなりを $\frac{1}{t_1}$ [回] だけ観測しているので、

$$|f_2 - f_1| = \frac{2v}{c} f_0 = \frac{1}{t_1}$$

が成立する。よってこれを解いて、

$$c = 2vt_1 f_0 \text{ [m/s]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (2) 実験②において、スピーカー S からマイクロホン M にやってくる直接音の振動数は、

$$f_3 = \frac{c-u}{c-u} f_0 \text{ [Hz]}$$

スピーカー S から反射壁 R にやってくる音の振動数は

$$f'' = \frac{c}{c-u} f_0 \text{ [Hz]}$$

であり、R で反射してマイクロホン M に向かう反射音の振動数は、

$$f_4 = \frac{c+u}{c} f'' = \frac{c+u}{c-u} f_0 \text{ [Hz]}$$

マイクロホン M ではこの二つの音によるうなりが観測される。1 [s] 間にうなりを $\frac{1}{t_2}$ [Hz] だけ観測しているので、

$$|f_4 - f_3| = \frac{2u}{c-u} f_0 = \frac{1}{t_2}$$

が成立する。これに(1)を代入して解くと、

$$t_2 = \frac{2vt_1f_0 - u}{2uf_0} \text{ [s]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

【別解】

少し難しい考え方だが、以下のように考えて解くことも可能である。まず(1)では、S、Rが静止しているため、マイクロホンMを通過して右向きに進行する波、およびマイクロホンMを通過して左向きに進行する波はいずれも同一波長で、 $\lambda_1 = \frac{c}{f_0}$ [m] である。ゆえにこの空間には同一波長の右向きの波、左向きの波が重なることにより定在波が生じており、腹や節が $\frac{\lambda_1}{2}$ [m] の等間隔で並んでいる。この空間をMが右向きに進んでいくときに、腹を通過したときには音が大きく、また節を通過したときには音が小さくなるから、「 t_1 [s] ごとに強から弱を経て強となる変化を繰り返した」とは、速さ v [m/s] で右に進むときに t_1 [s] ごとに腹を通過したことを意味する。よって、

$$v \cdot t_1 = \frac{\lambda_1}{2}$$

が成立し、これより

$$c = 2vt_1f_0 \text{ [m/s]}$$

一方、(2)の場合には、Sは右向きに速さ u [m/s] で移動しているの、Sから右向きに波長が

$$\lambda_2 = \frac{c-u}{f_0} \text{ [m]}$$

に圧縮された波が出されている。Rは固定されているから、Rで反射して左向きに進む波の波長も λ_2 [m] になる。以上より、この空間には波長 λ_2 [m] の波による定在波が出来ており、腹や節が $\frac{\lambda_2}{2}$ [m] の等間隔で並んでいる。(1)の場合と同様に考えると、

$$u \cdot t_2 = \frac{\lambda_2}{2}$$

が成立し、これを解いて、

$$t_2 = \frac{2vt_1f_0 - u}{2uf_0} \text{ [s]}$$

が導かれる。

C問題

[39] 【ドップラー効果】

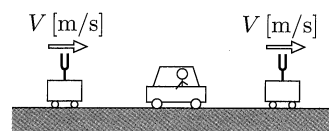
【指針】

基本的な指針は今までの問題と全く同一で、各状態の図を描き、ドップラー効果を考えていけばよい。与えられていない物理量は文字で置いた上で式を立てていこう。

【解答】

- (1) 救急車のサイレン音を f_0 [Hz]、速さを V [m/s] とし、車を止めながら救急車が追い越していく様子を図示す

ると次図のようになる。



救急車のサイレン音は 1260 [Hz] から 1092 [Hz] へと変化したので、各々のときのドップラー効果についての式を立てると、

$$1260 = \frac{336}{336 - V} f_0, \quad 1092 = \frac{336}{336 + V} f_0$$

が成立する。この2式を連立させて f_0 , V を得る。まず2式の比を取って f_0 を消すと、

$$\frac{1260}{1092} = \frac{336 + V}{336 - V}$$

であるから、これを解いて、

$$V = 24 \text{ [m/s]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

またこれを上式に代入して、

$$f_0 = 1170 \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

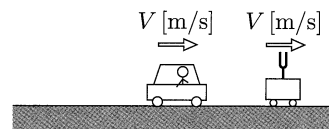
- (2) 追い越す前については、観測者に向かってやってくる波は、波源が進行方向に出している波であるから波長は圧縮されており、

$$\lambda_1 = \frac{336 - 24}{1170} \approx 0.267 \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

また追い越した後については、観測者に向かってやってくる波は、波源が進行方向と逆向きに出している波であるから波長は伸長されており、

$$\lambda_2 = \frac{336 + 24}{1170} \approx 0.308 \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (3) このときの位置・速度の関係は次図のようである。



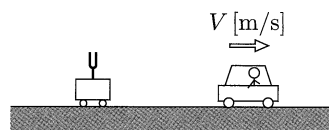
音源、観測者共に移動するドップラー効果であるから、観測者の聞く振動数は、

$$f_1 = \frac{336 + V}{336 + V} \cdot 1170 = 1170 \text{ [Hz]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (4) 波源が出す波の波長は、観測者の移動によっては変化せず、波源がどのように移動しているのかによってのみ決まる。追い越し前・後のいずれでも波源は静止しているので、サイレン音の波長は変わらず、

$$\lambda_3 = \frac{336}{1170} \approx 0.287 \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{答}$$

- (5) 救急車が静止していて、観測者の車がこれを追い越して走行している場合に観測者の聞くサイレンの音の振動数は、

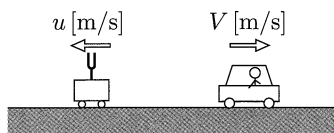


上図より、

$$f_2 = \frac{336 - V}{336} \cdot 1170 = 1086 \text{ [Hz]}$$

である。

救急車が動き出すと、聞こえるサイレン音の振動数が減少するので、これは救急車が遠ざかっていったのだと考えられる。ゆえに、救急車が走り出した向きは観測者の車の速度ベクトルとは逆向きである。その速さを u [m/s] とすると、このときの位置・速度の関係は次図のようになる。



このときのドップラー効果による振動数が 1040 [Hz] であるから、

$$1040 = \frac{336 - V}{336 + u} \cdot 1170$$

が成立する。これを解いて u [m/s] を求めると、

$$u = 15 \text{ [m/s]}$$

となる。以上より、救急車は観測者の車から遠ざかる向き（元々の進行の向きと逆向き）に速さ 15 [m/s] で走り始めた。……(答)

[40] 【ドップラー効果と気柱振動】

【指針】

気柱振動とドップラー効果の融合問題で、どう考えたらよいのか見当がつかない人もいるかもしれないが、次のような手順で考えよ。開口端に着目すると、この点には波源 S の運動のためドップラー効果によって変化したある振動数の音波が到着する。ところがこの振動数の音波が実際に管の中に入り込むためには、管の中で共鳴が起こらなければならない（共鳴を起こさない振動数の音波だと、閉管に定在波が出来ないためである）。よって、管内の気柱振動が起こるためには、音源 S からやってくる音の振動数が、気柱振動の固有振動数に一致するという条件が必要であり、これを考えればよい。

(2)においては共鳴した気柱の振動が何倍振動であったかが不明である。(1)・(2)の問題文中にある「はじめて管内の気柱と共鳴した」という条件を利用して、もともとの音源の振動数 f [Hz] がどの範囲にあるのかを考え、それを元に(2)は何倍振動と共鳴したのかを考えよう。閉管に発生する気柱振動の振動数は奇数倍のものしかないことに注意せよ。

【解答】

- (1) 管の開口端に波源 S からやってくる音の振動数 f' は、音源移動のドップラー効果であるから、

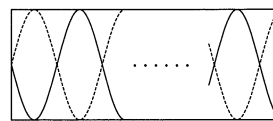
$$f' = \frac{v}{v + u_1} f \text{ [Hz]}$$

である。

また、管内に出来る気柱の基本振動の波長を λ [m] とすると、 $\frac{\lambda}{4} = l$ なので $\lambda = 4l$ [m]、ゆえに基本振動の振動数は $f_0 = \frac{v}{\lambda}$ [Hz] である。よって、気柱の

$2m - 1$ 倍振動の振動数は、

$$(2m - 1)f_0 = (2m - 1)\frac{v}{\lambda} \text{ [Hz]}$$



腹が m 個

であり、速さが u_1 [m/s] のときにこの振動と共鳴したのであるから、

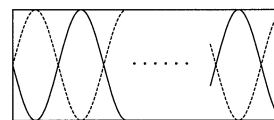
$$(2m - 1)f_0 = f'$$

が成立する。これを整理すると、

$$4fl = (2m - 1)(v + u_1) \quad \cdots \cdots \text{(答)}$$

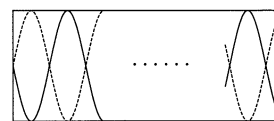
- (2) (1)において、波源 S が遠ざかる管へやってくる音波の振動数は元の f [Hz] よりも減少することになるが、S が静止した状態からスタートして速さが u_1 [m/s] となったときに初めて共鳴が起きたという条件より、S が静止した状態において管に伝わってくる音波の振動数 f [Hz] は、 $2m - 1$ 倍振動の一つ上の振動である $2m + 1$ 倍振動の振動数 $(2m + 1)f_0$ [Hz] よりも小さいということが分かる。

(2)においては波源 S を管に近づけるが、このとき管へやってくる音波の振動数は元の f [Hz] よりも増加することになる。 $(2m - 1)f_0 < f < (2m + 1)f_0$ [Hz] であるから、増加して初めて共鳴が起きるのは、管の $2m + 1$ 倍振動である振動数 $(2m + 1)f_0$ [Hz] になったときである。



腹が m 個

↓ 振動数が増加していく



腹が $m + 1$ 個

よって、管の開口端に波源 S からやってくる音の振動数が $(2m + 1)f_0$ [Hz] になるという式を立てると、

$$\frac{v}{v - u_2} f = (2m + 1)f_0$$

であり、これを整理すると、

$$4fl = (2m + 1)(v - u_2) \quad \cdots \cdots \text{(答)}$$

- (3) (1)および(2)の答えに各値を代入して、

$$4 \cdot 3230 \cdot l = (2m - 1)(336 + 25)$$

$$4 \cdot 3230 \cdot l = (2m + 1)(336 - 13)$$

である。これを解いて、

$$m = 9, l = 0.475 \text{ [m]} \quad \cdots \cdots \text{(答)}$$